

Техническое задание на доработку сервиса

CRM-система «Кристалл»

в.1 26 июня 2024 г.

CRM-система «Кристалл».....	1
Глоссарий.....	3
1. Решаемая задача.....	4
2. Функциональные требования.....	5
3. Требования к качеству.....	6
4. С4 система.....	7
5. Общее описание интеграции систем.....	7
5.1. Диаграмма потоков данных.....	7
5.2. Регламент взаимодействия систем.....	7
5.3. Общие требования к журналированию событий.....	8
Обработка и протоколирование ошибок.....	9
5.4. Применяемые технологии.....	10
5.5. Модель данных.....	11
6. Сценарии интеграции.....	12
6.1. Присвоить клиенту категорию.....	12
6.1.1. Описание сценария.....	12
6.2. Передача обновлений данных клиентов от ВІ в Предложения....	13
ID: UC-3.....	13
данные клиентов от ВІ в Предложения.....	13
лица: “ВІ”, “Предложения”.....	13
Предусловия:.....	13
Обновлена категория клиента в ВІ.....	13
Триггер:.....	13
времени 05:00.....	13
Постусловия:.....	13
передача обновлений данных о клиентах в «Предложения».....	13
поток:.....	14

2.3. «Предложение» применяет обновление.....	14
2.4. «Предложение» формирует запись в журнале.....	14
3. Выполнить повторные отправки от ВІ в «Предложения» для записей, по которым не получен статус с ошибкой.....	14
4. Завершить процедуру обновления.....	14
5. Сформировать отчет по журналу обновления.....	14
6. Выслать отчет по обновлению администратору.....	14
Расширение:.....	14
минуты, то формируется запись в журнал ВІ. Переход к шагу 9.....	14
2.1б. Если по всем записям, отобранным в п. 1, выполнены передачи в ВІ, то перейти к шагу 9.....	14
4а. Если данные, полученные от ВІ, некорректны, то формируется запись об ошибке в журнале системы «Предложения».....	14
6.3. Разослать предложения.....	14
6.3.1. Описание сценария.....	14
6.3.2. Диаграмма последовательности.....	16
7. Передача и преобразование данных.....	17
7.1. Передача данных от Предложения в Рассылки.....	17
7.1.1. Маппинг данных.....	17
7.2.1. Маппинг данных.....	18
7.3. Передача данных из CRM в ВІ.....	18
7.3.1. Маппинг данных.....	18
7.4. Передача данных от ВІ в Предложения.....	19
7.4.1. Таблица маппинга ВІ-Предложение.....	19
8. Описание технологии передачи данных.....	20
8.1. CRM-ВІ (SOAP).....	20
8.1.1. Примеры запросов и ответов.....	20
8.2. ВІ-Предложения (файловый обмен).....	22
8.2.1. Передача файлов ВІ-Предложения.....	22
8.2.1.1. Цель передачи данных.....	22
8.2.1.2. Протокол взаимодействия: FTPS.....	22
8.2.1.3. Требования к источнику данных.....	22
8.2.1.4. Подключение к серверу и права.....	22
8.2.1.5. Операции после импорта.....	22
8.2.1.6. Анализ данных файлов.....	22
8.2.1.7. Шаблон названия файлов.....	23
8.2.1.8. Пример JSON файла JSON.....	23
8.2.1.9. Пример схемы JSON schema.....	23
8.3. Предложения-Рассылки (сообщения через брокер сообщений)...	26
8.4. “Рассылки”-CRM (SOAP).....	32

Глоссарий

Термин, Сокращение	Описание
Система «За честный бизнес»	Система, формирующая информацию о клиентах, содержащую сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях: ОГРН, ИНН, юридический адрес, существенные факты из федресурса, судебные иски, налоговый режим, информация о заблокированных и используемых счетах
CRM «Кристалл»	Система, в которой содержатся: - телефон, - электронная почта, - тип договора заключенный с компанией.
Карточка клиента	Информация о клиенте, содержащая данные: - телефон, - электронная почта, - тип договора заключенный с компанией, - ОГРН, - ИНН, - существенные факты из федресурса, - информацию о судебных спорах, - налоговый режим, информация о заблокированных счетах; - информация об используемых счетах
BI	Бизнес-информация о клиенте в CRM-системе
Аналитическая система	программное обеспечение CRM-системы, которое обрабатывает данные, собранные в организации, для извлечения применимых идей и оптимизации бизнеса.
Система «Рассылки»	Система-шлюз с почтовой системой и системой мобильной связи
Предложение	Персонализированное предложение, получаемое клиентом банка на регулярной основе по смс и/или электронной почте

1. Решаемая задача

Необходимо спроектировать взаимодействие системы проверки контрагентов «За честный бизнес» с системой CRM «Кристалл» и системой «Рассылки» (электронная почта).

CRM «Кристалл» в результате интеграции данных позволяет формировать информации о клиенте для служебного использования сотрудниками подразделений компании: отдел маркетинга, финансовый отдел, отдел по работе с персоналом, юридический отдел, бухгалтерия, отдел клиентского сервиса.

Система «За честный бизнес», хранит информацию о клиенте: ОГРН, ИНН, юридический адрес, существенные факты из федресурса, судебные иски, налоговый режим, информация о заблокированных и используемых счетах

CRM «Кристалл» хранит ID клиента и адреса для коммуникаций (смс, электронная почта), набор категорий, к которым принадлежит клиент.

CRM «Кристалл» хранит ID клиента, набор категорий, к которым принадлежит клиент. По шаблонам, вводимым оператором, система формирует персонализированные предложения, основываясь на наборе категорий. Сформированные предложения должны рассылаться по электронной почте в персонализированном сообщении.

Система CRM хранит ID клиента и адреса для коммуникаций (электронная почта).

Система «Рассылки» выполняет операции по рассылке (электронная почта), основываясь на адресе для коммуникаций из системы CRM и формирует сообщение для отправки (текст сообщения - на основе персонализированного предложения) только клиентам у которых нет записи о существенных фактах в Федресурсе.

Аналитическая система формирует категории клиента, основываясь на показателях работы клиента за период.

2. Функциональные требования

Код требования	Требование
CRM. Данные	CRM должен передавать набор данных о клиенте для профилирования по категориям в BI
BI. Данные о клиенте	BI получает набор данных о клиенте от CRM
BI. Профилирование	BI выполняет обработку для профилирования по категориям таким как: ОГРН, ИНН, юридический адрес, существенные факты из федресурса, судебные иски, налоговый режим, информация о заблокированных и используемых счетах, ID клиента и адреса для коммуникаций, информация по каждой сделки с клиентом.
CRM. Карточка клиента	CRM формирует карточку клиента на основании выбранных пользователем категорий, содержащих информацию из CRM-системы и с сайта «за честный бизнес»
CRM. Пользователи.	Пользователи могут добавить в карточку свой комментарий, где будет отмечена должность и Ф.И.О. пользователя.
Предложение. Получение данных о категории и ID клиента	«Предложение» должно получать от «BI» данные о категории и ID клиента
Предложение. Формирование сообщения	Система «Предложение» формирует персонализированный текст сообщения в разрезе ID клиентов для рассылки (на основе категорий от BI и шаблонов, заданных оператором)
Предложение. Текст предложения клиенту	«Предложение» должно отправлять данные id и текст предложения в «Рассылки»
Предложение. Получение отчёта о рассылке	«Предложение» должно получать отчет о выполнении рассылки предложений клиентам
Рассылки. Текст предложения клиенту	«Рассылки» должны получать запрос с данными на рассылку предложений от «Предложений»
Рассылки. Запрос адресов	«Рассылки» должны запрашивать адреса клиентов для рассылки у «CRM».
Рассылки. Адреса	«Рассылки» должны получать адреса для рассылки от

рассылки	«CRM».
Рассылки. Рассылка	«Рассылки» должны рассылать предложения по адресам
Рассылки. Результат	«Рассылки» должны отправлять отчёт о выполнении рассылок в «Предложения»
Предложение. Получение данных о категории и ID клиента	«Предложение» должно получать от «ВІ» данные о категории и ID клиента

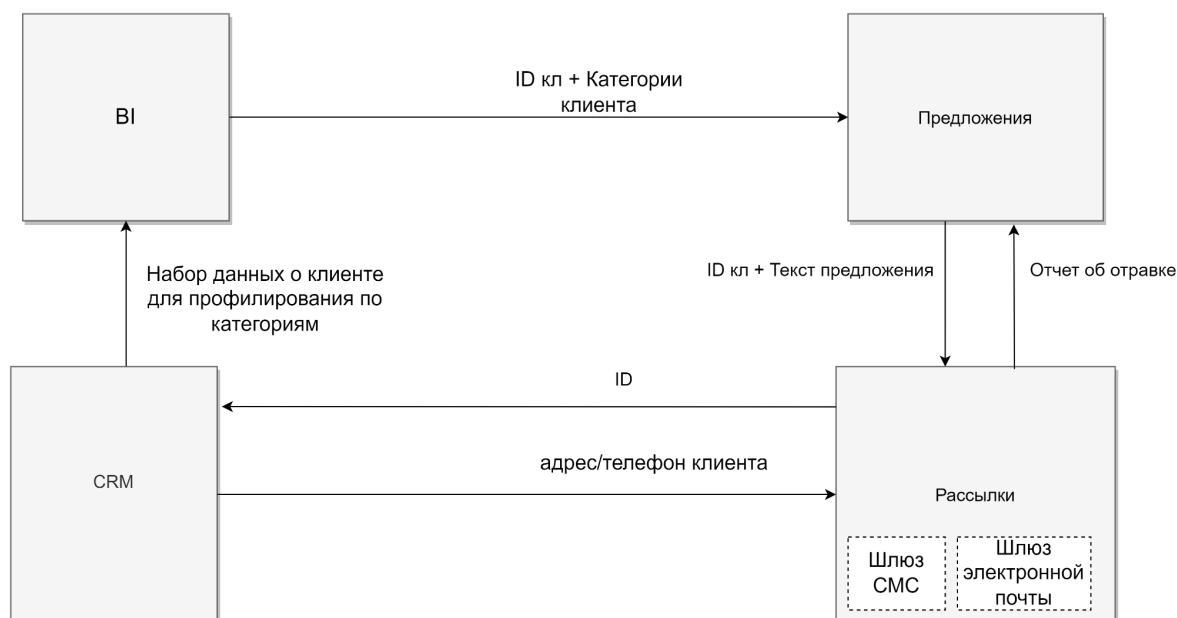
3. Требования к качеству

Код требования	Требование
Производительность	
Производительность. Число пользователей	В период пиковой нагрузки 150 пользователей одновременно
Длительность обновления данных о клиентах ВІ и формирования категорий	1 мин
Длительность обновления данных по категориям в предложении	1 мин
Надежность	
Надежность. Время восстановления после сбоя	восстановление в пределах 3 часов
Доступность	
Доступность.	100% времени между 8:00 до 20:00 (МСК)
Доступность.	70% времени между 20:00 до 8:00 (МСК)

4. C4 система

5. Общее описание интеграции систем

5.1. Диаграмма потоков данных



5.2. Регламент взаимодействия систем

№	Система-источник	Система - приемник	Передаваемые данные	Полный объем/изменения	Условия обмена
1	CRM	BI	Обновление данных о клиенте (для формирования категорий в BI)	Обновление	По событию изменения данных о клиенте в CRM
3	BI	Предложения	ID клиента и категории клиента	Обновление	По расписанию в 5 утра
6	Предложения	Рассылки	ID клиента и текст предложения	Полный объем	По расписанию в 6 утра
7	"Рассылки"	CRM	id клиента	полный объём	по событию получения сообщения от "Предложений"

8	CRM	"Рассылки"	id, телефон, e-mail	полный объём	по событию получения запроса от "Рассылок"
9	"Рассылки"	Приложение клиента	данные клиента, предложение	полный объём	после получения сообщений от "CRM"
10	"Рассылки"	"Предложения"	отчёт о выполнении	полный объём	после отправки всех сообщений

5.3. Общие требования к журналированию событий

Код требования	Требование	Система
Журналирование. Передача данных о клиенте в CRM	В рамках журналирования должна автоматически сохраняться в журнале информация по событиям: - передача данных в BI о клиентах. - ошибки передачи с указанием кода ошибки, ID клиента	CRM
Журналирование. Передача данных в "Предложения"	В рамках журналирования должна автоматически сохраняться в журнале информация по событиям: - данные о сессиях передачи, - ошибки передачи данных в BI, - ошибки передачи с указанием кода.	BI
Журналирование. Передача данных в "Рассылка"	В рамках журналирования должна автоматически сохраняться в журнале информация по событиям: - ошибки передачи данных в "Рассылки" о с предложениями. - получение квитанции об отправке предложений из "Рассылки".	Предложения
Журналирование. Обмен данными с CRM	В рамках журналирования должна автоматически сохраняться в журнале информация по событиям: - ошибка передачи ID клиента в "CRM". - неполучение ответа от CRM".	Рассылки
Журналирование. Отчет.Создание	Система должна предоставлять возможность на основе результата выполнения запроса к журналу формировать отчет для дальнейшего разбора информации. Отчет может быть реализован в виде лог-файла.	CRM, BI, Предложения, Рассылка
Журналирование. Период	Подсистема журналирования должна предоставлять возможность хранения записей в течение месяца, после	CRM, BI, Предложения

хранения записей	чего все устаревшие записи подлежат удалению.	ие, Рассылка
------------------	---	--------------

Обработка и протоколирование ошибок

Рассылки

Код требования	Требование
Ошибка. Нет доступа	Ошибка доступа к CRM. Уведомление администратора.
Ошибка. Нет ответа	Отсутствие ответа от CRM в заданное время. Уведомление администратора.
Ошибка. Некорректный формат ответа от CRM	Некорректный формат ответа от CRM
Ошибка. Входные данные невалидны	Данные о клиенте с ID, полученным от предложения, отсутствуют в CRM

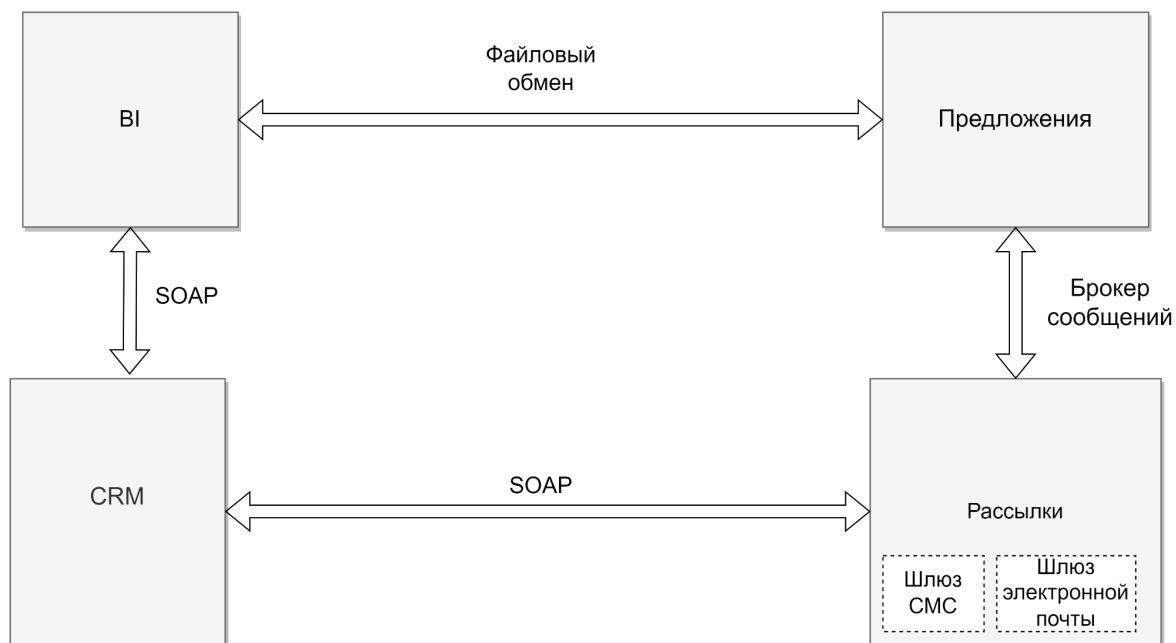
Предложения

Код требования	Требование
Ошибка. Входные данные невалидны	Должно журналироваться событие, что данные, полученные от BI, не соответствуют данным "Приложения"
Ошибка. Квитанция не получена	Должно журналироваться событие, что отчёт от "рассылок" не получен в заданное время

BI

Код требования	Требование
Ошибка. Входные данные невалидны	Должно журналироваться событие, что данные, полученные от CRM, не соответствуют данным "BI"

5.4. Применяемые технологии



[Перечислите технологии, с помощью которых будет реализовано решение задачи:]

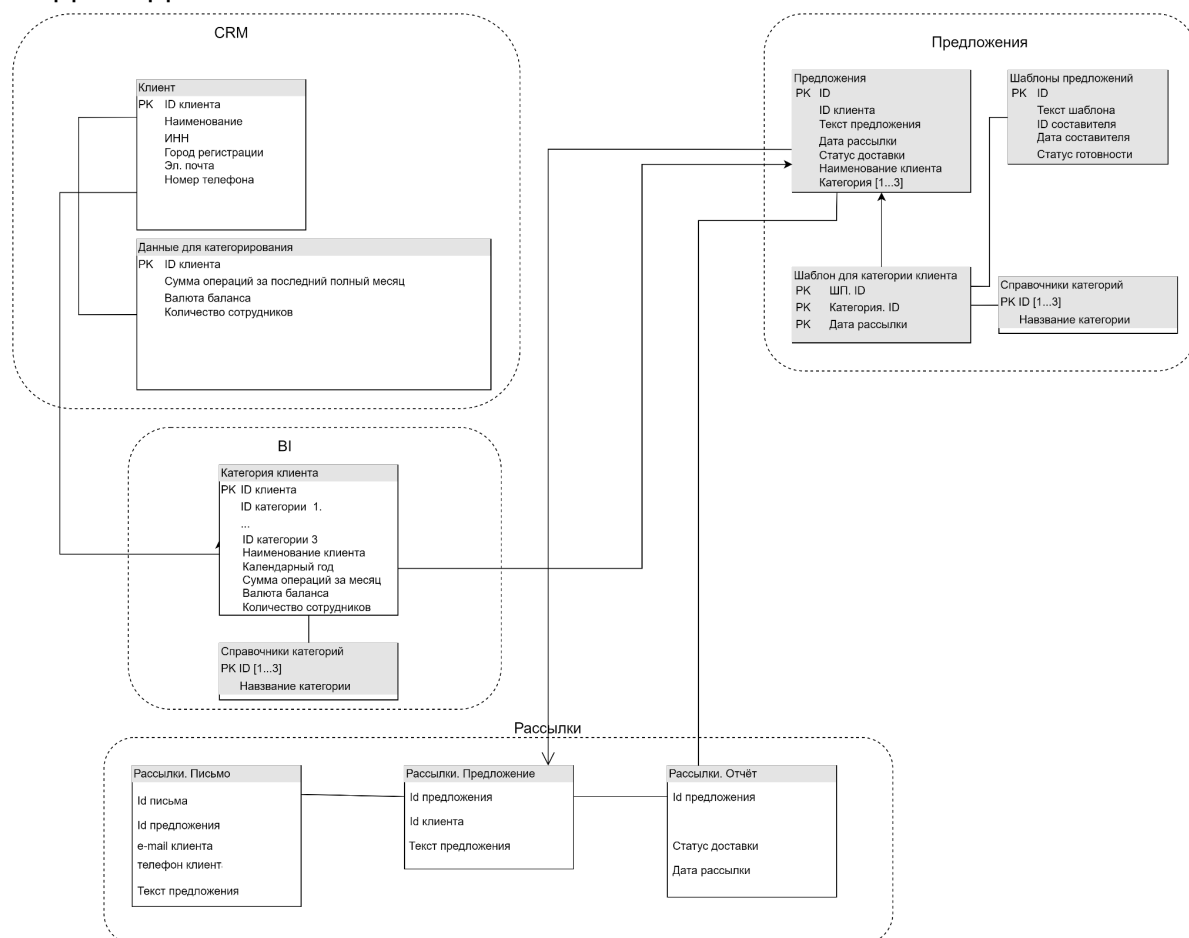
Технологии:

- HTTP/SOAP;
- Файловый обмен;
- Брокер сообщений (JSON):
 - RabbitMQ.

Инструменты тестирования и документирования решения:

- PostMan
- Swagger
- SoapUI

5.5. Модель данных



6. Сценарии интеграции

6.1. Присвоить клиенту категорию

6.1.1. Описание сценария

ID: UC-1.1 (Иванов Иван Иванович)
Название: Присвоить клиенту категорию Действ. лица: CRM, BI, Администратор
Предусловия: CRM по определенному расписанию передает данные о клиенте в BI. Триггер: Наступление времени передачи данных из CRM в BI по заранее определенному расписанию. Постусловия: BI присвоил категорию клиенту
Основной поток: 1. CRM по определенному расписанию передает [данные о клиенте] в BI; 2. BI получает [данные о клиенте]; 3. BI регистрирует получение запроса от CRM в журнал; 4. BI выполняет обработку [данные о клиенте]; 5. BI присвоил категорию клиенту из [Справочника категорий] 6. BI сохраняет данные в журнал; 7. Сценарий завершен.
Расширение: 1а. Ошибка доступа к CRM 1а.1. CRM создает запись в журнале; 1а.2. CRM отправляет Администратору сообщение об ошибке доступа в CRM; 1а.3. Сценарий завершен. 2.а. Отсутствие ответа от BI 2.б.1. CRM создает запись в журнале; 2.б.1. CRM отправляет Администратору сообщение об отсутствии ответа от BI; 2.б.1. Сценарий завершен. 5.а. Недостаточное кол-во данных о клиенте для присвоения категорий 5.а.1. BI создает запись в журнале; 5.а.1. BI отправляет Администратору сообщение о недостаточном кол-ве данных о клиенте для присвоения категорий; 5.а.1. Сценарий завершен.

6.2. Передача обновлений данных клиентов от ВІ в Предложения

ID: UC-3
Название: Передать обновленные данные клиентов от ВІ в Предложения Действ. лица: “ВІ”, “Предложения”
Предусловия: 1. Обновлена категория клиента в ВІ. Триггер: Наступление времени 05:00 Постусловия: 1. Успешная передача обновлений данных о клиентах в «Предложения»

Основной**поток:**

1. «ВІ» выполняет отбор клиентов, у которых время обновления данных для «Предложений» позже даты последнего обновления для соответствующих записей в ВІ.
2. Для каждого отобранного клиента:
 - 2.1. «ВІ» передает данные по клиенту по списку, полученному на шаге 1, в «Предложения» и делает отметку о передаче, по которым не выполнены передачи.
 - 2.2. «Предложение» получает данные по каждому клиенту, записывает во временный файл.
 - 2.3. «Предложение» применяет обновление.
 - 2.4. «Предложение» формирует запись в журнале.
 - 2.5. «Предложение» формирует ответ для ВІ о статусе обновления.
 - 2.6. ВІ формирует запись в журнале о статусе обновления.
3. Выполнить повторные отправки от ВІ в «Предложения» для записей, по которым не получен статус с ошибкой.
4. Завершить процедуру обновления.
5. Сформировать отчет по журналу обновления.
6. Выслать отчет по обновлению администратору.

Расширение:

2.1а. Если не удастся получить доступ к «Предложению» в течение 1

минуты, то формируется запись в журнал ВІ. Переход к шагу 9.

2.1б. Если по всем записям, отобранным в п. 1, выполнены передачи в ВІ, то перейти к шагу 9.

4а. Если данные, полученные от ВІ, некорректны, то формируется запись об ошибке в журнале системы «Предложения».

6.3. Разослать предложения

6.3.1. Описание сценария

ID: UC-2.1 (Петров Петр Петрович)

Название: Разослать персонализированные предложения пользователям

Действ. лица: "Предложения", "Рассылки", "CRM"

Предусловия:

Сформированы предложения для пользователей

Триггер:

Получен запрос от "Предложения"

Постусловия:

1. Предложения разосланы пользователям
2. Сформирован отчёт о результатах выполнения рассылки

Основной поток:

1. "Рассылки" получают запрос с данными о предложениях от "Предложений";
2. "Рассылки" обрабатывают входные данные;
3. "Рассылки" отправляют запрос с данными в CRM;
4. "Рассылки" получают ответ от CRM;
5. "Рассылки" разбирают полученные от CRM данные;
6. "Рассылки" формируют по полученным от CRM и "Предложений" данным предложения;
7. "Рассылки" рассылают предложения по пользователям;
8. "Рассылки" формируют отчёт по результатам выполнения рассылки;
9. "Рассылки" отправляют отчёт с результатами рассылки в "Предложения";

Расширение:

3а. По истечении времени ожидания "Рассылки" не получают ответа от CRM

- 3а1. "Рассылки" регистрируют ошибку об отсутствии ответа в журнал;
- 3а2. "Рассылки" формируют отчет о результатах выполнения рассылки;
- 3а3. "Рассылки" отправляют отчёт с результатами рассылки в "Предложения";
- 3а4. "Рассылки" регистрируют отправку отчёта в "Предложения" в журнале.

Расширение:

5а. "Рассылки" получают от CRM ошибку доступа

- 5а1. "Рассылки" регистрируют ошибку доступа в журнал;
- 5а2. "Рассылки" формируют отчет о результатах выполнения рассылки;
- 5а3. "Рассылки" отправляют отчёт с результатами рассылки в "Приложения";
- 5а4. "Рассылки" регистрируют отправку отчёта в "Приложения" в журнале;

Расширение:

5б. "Рассылки" при анализе устанавливают, что данные от CRM не валидны

- 5б1. "Рассылки" регистрируют ошибку данных в журнал;
- 5б2. "Рассылки" формируют отчет о результатах выполнения рассылки;
- 5б3. "Рассылки" отправляют отчёт с результатами рассылки в "Предложения";
- 5б4. "Рассылки" регистрируют отправку отчёта в "Предложения" в журнале.

Расширение:

6а. "Рассылки" при анализе устанавливают, что данные CRM и "Предложений" не совпадают

6а1. "Рассылки" регистрируют ошибку данных в журнал;

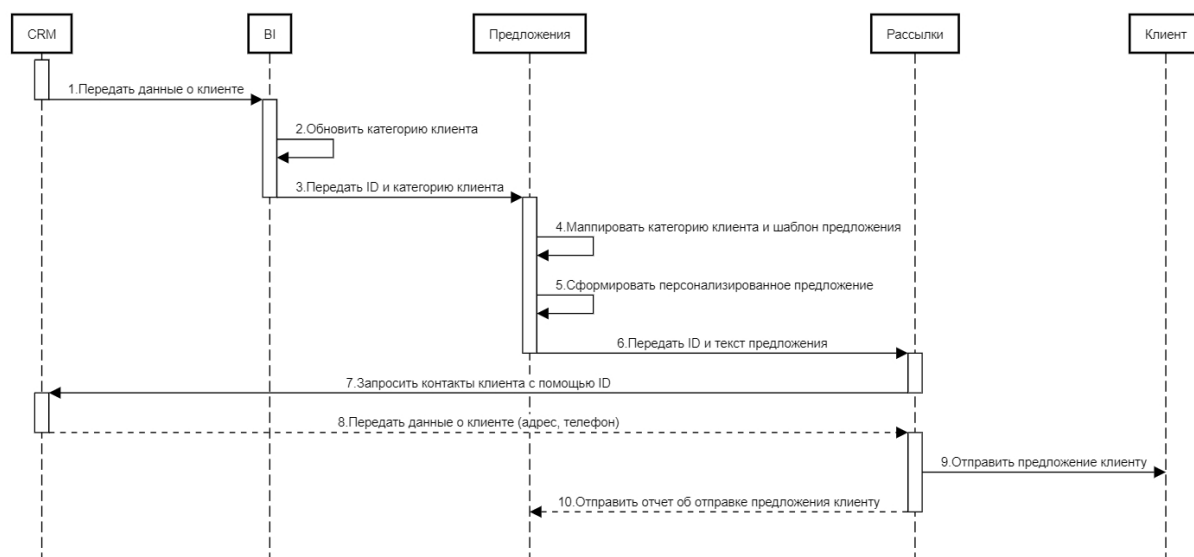
6а2. "Рассылки" формируют отчет о результатах выполнения рассылки;

6а3. "Рассылки" отправляют отчёт с результатами рассылки в "Предложения";

6а4. "Рассылки" регистрируют отправку отчёта в "Предложения" в журнале.

6.3.2. Диаграмма последовательности

[визуализирует шаги сценария, описанного выше]



PlantUML

activate CRM

CRM -> BI: 1.Передать данные о клиенте

deactivate CRM

activate BI

BI->BI: 2.Обновить категорию клиента

BI-> Предложения: 3.Передать ID и категорию клиента

deactivate BI

activate Предложения

Предложения ->Предложения: 4.Маппировать категорию клиента и шаблон предложения

Предложения ->Предложения: 5.Сформировать персонализированное предложение

Предложения -> Рассылки: 6.Передать ID и текст предложения

deactivate Предложения

activate Рассылки

Рассылки ->CRM: 7.Запросить контакты клиента с помощью ID

deactivate Рассылки

activate CRM

CRM --> Рассылки: 8.Передать данные о клиенте (адрес, телефон)

deactivate CRM

activate Рассылки

Рассылки -> Клиент: 9.Отправить предложение клиенту

Рассылки -->Предложения: 10.Отправить отчет об отправке предложения клиенту

deactivate Рассылки

7. Передача и преобразование данных

[описываем маппинг данных для каждого направления передачи данных]

7.1. Передача данных от Предложения в Рассылки

7.1.1. Маппинг данных

Система-источник			Система-приемник		
Предложение			Рассылки		
Предложение			Предложение		
ID		int	Id предложения		int

ID клиента		int	Id клиента		int
Текст предложения		строка	Текст предложения		строка
Предложение			Отчет		
ID		int	Id предложения		int
Дата рассылки		дата/время	Дата рассылки		дата/время
Статус доставки		enum	Статус доставки		enum

7.2. Передача данных от CRM в рассылки

7.2.1. Маппинг данных

CRM			Рассылки		
Клиент			Письмо		
ID		int	Id клиента		int
Эл. почта		строка	e-mail клиента		строка
Номер телефона		строка	Номер телефона		строка

7.3. Передача данных из CRM в BI

7.3.1. Маппинг данных

Система-источник				Система-приемник			
CRM				BI			
Объект/ атрибут			Тип, значение	Объект/ атрибут			Тип, значение
Клиент				Категория Клиента			

ID клиента		=	число	ID клиента		=	число
Наименование		=	строка	Наименование		=	строка
Эл почта		=	строка	Эл почта		=	строка
Номер телефона		=	строка	Номер телефона		=	строка
Данные для категорирования							
ID клиента		=	число	ID клиента		=	число
Сумма операций за последний полный месяц		=	число	Сумма операций за последний полный месяц		=	число
Валюта баланса		=	строка	Валюта баланса		=	строка
Количество сотрудников		=	число	Количество сотрудников		=	число

7.4. Передача данных от ВІ в Предложения

7.4.1. Таблица маппинга ВІ-Предложение

Система-источник				Система-приемник			
ВІ				Предложение			
Объект/ атрибут			Тип, значение	Объект/ атрибут			Тип, значение
Клиент	Client	=	Объект	Решение	Decision	=	Объект
ID клиента		=	Id	Заявка (ID)	ID клиента	=	Id

ID категории 1		=	Ссылка на справочник категорий 1	ID категории и 1	ID категории 1	=	Ссылка на справочник категорий 1
ID категории 2		=	Ссылка на справочник категорий 2	ID категории и 2	ID категории 2	=	Ссылка на справочник категорий 2
ID категории 3		=	Ссылка на справочник категорий 3	ID категории и 3	ID категории 3	=	Ссылка на справочник категорий 3
Наименование клиента		=	строка (100)	Клиент (ID)	Наименование клиента	=	строка (100)

8. Описание технологии передачи данных

8.1. CRM-BI (SOAP)

Передать данные для категоризации клиента

URL: <http://bi.com/1/ClientCategory/>

8.1.1. Примеры запросов и ответов

SOAP-запрос:

```
<soap:Envelope>
```

```
<soap:Body>
```

```

    <ClientCategory>
      <Client>
        <id_client>1234</id_client>
        <name_client>НПО "Цветмет"</name_client>
        <Email>DV@yandex.ry</Email>
        <PhoneNumber>89264390045</PhoneNumber>
      </Client>
      <DataForCategorization>
        <id_client>1234</id_client>
        <ATLM>1000000</ATLM>
        <BalanceCurrency>Российский рубль</BalanceCurrency>
        <TheNumberOfEmployees>103</TheNumberOfEmployees>
      </DataForCategorization>
    </ClientCategory>

  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

SOAP-ответ:

```

<soap:Envelope>

  <soap:Body>

    <ClientCategoryResponse>
      <Status>OK</Status>
      <descriptionErr>Все хорошо, ты молодец</descriptionErr>
      <timestamp>25.12.2021 12:06</timestamp>
      <requestId>122334</requestId>
    </ClientCategoryResponse>

  </soap:Body>

</soap:Envelope>

<soap:Envelope>

  <soap:Body>

    <ClientCategoryResponse>
      <Status>ERROR</m:Status>
      <descriptionErr>Все плохо, ты дурак</descriptionErr>
      <timestamp>25.12.2021 12:06</timestamp>
      <requestId>122334</requestId>
    </ClientCategoryResponse>

  </soap:Body>

</soap:Envelope>

```

XSD Schema:

см. Документ XSD.ПП

8.2. BI-Предложения (файловый обмен)

8.2.1. Передача файлов BI-Предложения

8.2.1.1. Цель передачи данных

Передача данных о клиенте и категориях в BI для категоризации.

8.2.1.2. Протокол взаимодействия: FTPS

8.2.1.3. Требования к источнику данных

Структура папок с данными - в таблице.

Необходимо организовать объем доступного дискового пространства на FTPS-сервере не менее 100 Гб.

Путь к FTPS-серверу: <https://ftps.bi.com/>

JSON-файлы, предназначенные для загрузки в BI должны помещаться в папку /bi/Offer/ClientCategory.

8.2.1.4. Подключение к серверу и права.

Система	Папка	Уровень доступа
CRM	/bi/Offer/ClientCategory	Запись
	/bi/Offer/ClientCategory/Errors	Нет
BI	/bi/Offer/ClientCategory	Чтение, Удаление
	/bi/Offer/ClientCategory/Errors	Запись

8.2.1.5. Операции после импорта

Если файл был импортирован не полностью или с повреждением содержимого, то его помещаем в папку /bi/Offer/ClientCategory/Errors.

Файлы, успешно обработанные BI удаляются из папки /bi/Offer/ClientCategory по факту обработки.

Результаты выполнения импорта файлов регистрируются в журнале.

8.2.1.6. Анализ данных файлов

Проверка файла на актуальность и достоверность.

Проверки на ошибочные ситуации “Предложениями”:

- Если в файле не найдена сущность: создать сущность или вывести ошибку.
- Если название файла не соответствует шаблону названия: перезаписать файл в указанную папку с корректным названием.
- Если файл не соответствует формату: выдать ошибку.
- Если файл пуст: выдать ошибку об отсутствии передаваемых данных.
- Если обязательные атрибуты не заполнены: выдать ошибку об отсутствии обязательных атрибутов.

Файлы, не прошедшие проверку ВІ помещаются в папку /bi/Offer/ClientCategory/Errors без дальнейшей автоматической обработки.

8.2.1.7. Шаблон названия файлов

Название JSON -файла должно формироваться по шаблону:

[Номер операции]_[Дата формирования файла в формате YYYY-MM-DD]_[Время формирования файла в формате HH-MM-SS в 24-часовом формате].

Например, *876_2017-07-04_04-02-15.json*

8.2.1.8. Пример JSON файла JSON

```
{
  "ID клиента": "45698410651",
  "ID_category_1": "09",
  "ID_category_2": "15",
  "ID_category_3": "28",
  "name_client": "НПО Цветмет",
  "package": {
    "ID_package": "126",
    "ID_in_package": "137"
  }
}
```

8.2.1.9. Пример схемы JSON schema

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema",
  "$id": "http://example.com/example.json",
  "type": "object",
  "title": "The root schema",
  "description": "The root schema comprises the entire JSON document BI-Offer.",
}
```

```

"default": {},
"examples": [
  {
    "ID клиента": "45698410651",
    "ID_category_1": "09",
    "ID_category_2": "15",
    "ID_category_3": "28",
    "name_client": "НПО Цветмет",
    "package": {
      "ID_package": "126",
      "ID_in_package": "137"
    }
  }
],
"required": [
  "ID клиента",
  "ID_category_1",
  "ID_category_2",
  "ID_category_3",
  "name_client",
  "package"
],
"properties": {
  "ID клиента": {
    "$id":
    "#/properties/ID%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0",
    "type": "string",
    "title": "The ID клиента schema",
    "description": "Client ID in the update.",
    "default": "",
    "examples": [
      "45698410651"
    ]
  },
  "ID_category_1": {
    "$id": "#/properties/ID_category_1",
    "type": "string",
    "title": "The ID_category_1 schema",
    "description": "Category ID for typ 1.",
    "default": "",
    "examples": [
      "09"
    ]
  },
  "ID_category_2": {
    "$id": "#/properties/ID_category_2",
    "type": "string",
    "title": "The ID_category_2 schema",

```



```

    "description": "Category ID for typ 2",
    "default": "",
    "examples": [
        "15"
    ]
},
"ID_category_3": {
    "$id": "#/properties/ID_category_3",
    "type": "string",
    "title": "The ID_category_3 schema",
    "description": "Category ID for typ 3.",
    "default": "",
    "examples": [
        "28"
    ]
},
"name_client": {
    "$id": "#/properties/name_client",
    "type": "string",
    "title": "The name_client schema",
    "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
    "default": "",
    "examples": [
        "НПО ЦВЕТМЕТ"
    ]
},
"package": {
    "$id": "#/properties/package",
    "type": "object",
    "title": "The package schema",
    "description": "The group for update ID.",
    "default": {},
    "examples": [
        {
            "ID_package": "126",
            "ID_in_package": "137"
        }
    ]
},
"required": [
    "ID_package",
    "ID_in_package"
],
"properties": {
    "ID_package": {
        "$id": "#/properties/package/properties/ID_package",
        "type": "string",
        "title": "The ID_package schema",
        "description": "An explanation about the purpose of this instance.",

```

```

        "default": "",
        "examples": [
            "126"
        ]
    },
    "ID_in_package": {
        "$id": "#/properties/package/properties/ID_in_package",
        "type": "string",
        "title": "The ID_in_package schema",
        "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
        "default": "",
        "examples": [
            "137"
        ]
    }
},
"additionalProperties": true
}
},
"additionalProperties": true
}

```

8.3. Предложения-Рассылки (сообщения через брокер сообщений)

1. Предложения посылает сообщение во входную очередь Рассылок в брокере сообщений:

- a. Очередь: Object1.Exec.Letter.Rq
- b. Структура сообщения, которое размещаем в очередь
 - i. Топик сообщения: Offer.info
 - ii. Пример json:

```

{
  "id_offer":9999,
  "clients":[
    {
      "id_client":123,
      "offer_text": "Уважаемые ООО \"Рога и копыта\"! Вам одобрен кредит со ставкой 0%!
\n Для получения дополнительной информации звоните вашему менеджеру Васе
Пупкину. "
    },
    {
      "id_client":321,
      "offer_text": "Уважаемые ЗАО \"Солнечный зайчик\"! Вам одобрен кредит со ставкой
90%! \n Для получения дополнительной информации звоните вашему менеджеру Коле
Васечкину. "
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
}

```

Пример JSON Schema:

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema",
  "$id": "http://example.com/example.json",
  "type": "object",
  "title": "The root schema",
  "description": "The root schema comprises the entire JSON document.",
  "default": {},
  "examples": [
    {
      "id_offer": 9999,
      "clients": [
        {
          "id_client": 123,
          "offer_text": "Уважаемые ООО \"Рога и копыта\"! Вам одобрен кредит со ставкой 0%! \n Для получения дополнительной информации звоните вашему менеджеру Васе Пупкину. "
        },
        {
          "id_client": 321,
          "offer_text": "Уважаемые ЗАО \"Солнечный зайчик\"! Вам одобрен кредит со ставкой 90%! \n Для получения дополнительной информации звоните вашему менеджеру Коле Васечкину. "
        }
      ]
    }
  ],
  "required": [
    "id_offer",

```

```

    "clients"
  ],
  "properties": {
    "id_offer": {
      "$id": "#/properties/id_offer",
      "type": "integer",
      "title": "The id_offer schema",
      "description": "An explanation about the purpose of this
instance.",
      "default": 0,
      "examples": [
        9999
      ]
    },
    "clients": {
      "$id": "#/properties/clients",
      "type": "array",
      "title": "The clients schema",
      "description": "An explanation about the purpose of this
instance.",
      "default": [],
      "examples": [
        [
          {
            "id_client": 123,
            "offer_text": "Уважаемые ООО \"Рога и копыта\"! Вам
одобрен кредит со ставкой 0%! \n Для получения дополнительной информации
звоните вашему менеджеру Васе Пупкину. "
          },
          {
            "id_client": 321,
            "offer_text": "Уважаемые ЗАО \"Солнечный зайчик\"!
Вам одобрен кредит со ставкой 90%! \n Для получения дополнительной

```

информации звоните вашему менеджеру Коле Васечкину. "

```

        }
    ]
],
"additionalItems": true,
"items": {
    "$id": "#/properties/clients/items",
    "anyOf": [
        {
            "$id": "#/properties/clients/items/anyOf/0",
            "type": "object",
            "title": "The first anyOf schema",
            "description": "An explanation about the purpose of
this instance.",
            "default": {},
            "examples": [
                {
                    "id_client": 123,
                    "offer_text": "Уважаемые ООО \"Рога и
копыта\"! Вам одобрен кредит со ставкой 0%! \n Для получения дополнительной
информации звоните вашему менеджеру Васе Пупкину. "
                }
            ],
            "required": [
                "id_client",
                "offer_text"
            ],
            "properties": {
                "id_client": {
                    "$id":
"#/properties/clients/items/anyOf/0/properties/id_client",
                    "type": "integer",

```

```

        "title": "The id_client schema",
        "description": "An explanation about the
purpose of this instance.",
        "default": 0,
        "examples": [
            123
        ]
    },
    "offer_text": {
        "$id":
"#/properties/clients/items/anyOf/0/properties/offer_text",
        "type": "string",
        "title": "The offer_text schema",
        "description": "An explanation about the
purpose of this instance.",
        "default": "",
        "examples": [
            "Уважаемые ООО \"Рога и копыта\"! Вам
одобрен кредит со ставкой 0%! \n Для получения дополнительной информации
звоните вашему менеджеру Васе Пупкину. "
        ]
    }
},
    "additionalProperties": true
}

]

}

}

},
    "additionalProperties": true
}

```

2. Рассылки читают сообщение из своей входной очереди
3. Рассылка обрабатывает сообщение (проверяет топик, проверяет содержимое,

обрабатывает)

4. Рассылка посылает ответ во входящую очередь **Предложений**:

- a. Очередь: Object2.Exec.Offer.Rq
- b. Структура сообщения, которое кладем в очередь:
 - i. Топик сообщения: Letter.Response
 - ii. Пример json:

```
{
  "offer": {
    "id_offer": "0001",
    "date": "18-12-2021",
    "delivery_status": 1
  }
}
```

Пример JSON Schema:

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema",
  "$id": "http://example.com/example.json",
  "type": "object",
  "title": "The root schema",
  "description": "The root schema comprises the entire JSON document.",
  "default": {},
  "examples": [
    {
      "offer": {
        "id_offer": "0001",
        "date": "18-12-2021",
        "delivery_status": 1
      }
    }
  ],
  "required": [
    "offer"
  ],
  "properties": {
    "offer": {
      "$id": "#/properties/offer",
      "type": "object",
      "title": "The offer schema",
      "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
      "default": {},
      "examples": [
        {
          "id_offer": "0001",
          "date": "18-12-2021",
          "delivery_status": 1
        }
      ]
    }
  ],
  "required": [
```

```

        "id_offer",
        "date",
        "delivery_status"
    ],
    "properties": {
        "id_offer": {
            "$id": "#/properties/offer/properties/id_offer",
            "type": "string",
            "title": "The id_offer schema",
            "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
            "default": "",
            "examples": [
                "0001"
            ]
        },
        "date": {
            "$id": "#/properties/offer/properties/date",
            "type": "string",
            "title": "The date schema",
            "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
            "default": "",
            "examples": [
                "18-12-2021"
            ]
        },
        "delivery_status": {
            "$id": "#/properties/offer/properties/delivery_status",
            "type": "integer",
            "title": "The delivery_status schema",
            "description": "An explanation about the purpose of this instance.",
            "default": 0,
            "examples": [
                1
            ]
        }
    },
    "additionalProperties": true
},
"additionalProperties": true
}

```

8.4. “Рассылки”-CRM (SOAP)

Запрос данных от CRM (Рассылки-CRM) SOAP

Краткое описание метода:

Метод предназначен для получения данных по клиентам от CRM.

URL: <https://crm.com/ClientsData>

SOAP-запрос:

```
<soap:Envelope>

  <soap:Body>

    <GetClientsDataRequest>

      <clients_data>

        <id_client>7</id_client>

      </clients_data>

      <clients_data>

        <id_client>8</id_client>

      </clients_data>

    </GetClientsDataRequest>

  </soap:Body>

</soap:Envelope>
```

SOAP-ответ:

```
<soap:Envelope>

  <soap:Body>

    <GetClientsDataResponse>

      <clients_data>

        <id_client>7</id_client>

        <e-mail>vasya@ya.ru</e-mail>

        <telephone>007-10-99</telephone>

      </clients_data>

      <clients_data>

        <id_client>8</id_client>

        <e-mail>petya@gmail.com</e-mail>

        <telephone>008-01-02</telephone>

      </clients_data>

    </GetClientsDataResponse>

  </soap:Body>

</soap:Envelope>
```

```
        </GetClientsDataResponce>  
    </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

SOAP-ответ (error):

```
<soap:Envelope>  
    <soap:Body>  
        <Error>  
            <ErrorCode>400</ErrorCode>  
            <ErrorText>Invalid data</ErrorText>  
        </Error>  
    </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

XSD Schema:

см. Документ XSD.ПП